CENTRO PAULA SOUZA

ETEC TABOÃO DA SERRA

Técnico em Informática para Internet

Gustavo Oliveira dos Santos

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório individual da atividade guiada da Aula 22

Turma 2°C

Equipe Conscious Knowledge

Taboão da Serra

2026

Gustavo Oliveira dos Santos

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório individual da atividade guiada da Aula 22, apresentado à disciplina Computação em Nuvem para Web I, do curso Técnico em Informática para Internet da ETEC Taboão da Serra.

Turma: 2°C.
Professora: Stephany Martins Conceicao.

Taboão da Serra

2026

1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Neste relatório individual, analiso a prática realizada em dupla por Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva no Ubuntu 24.04 do Killercoda. As capturas são compartilhadas pela dupla. A comparação mostrou que editar index.html não atualizou web-v1; a mudança apareceu após construir projeto:v2 e iniciar outro container.

1.1 Construção e histórico da primeira imagem

O Dockerfile parte de nginx:alpine e usa COPY para colocar index.html no diretório do Nginx. Na Figura 1, o histórico de projeto:v1 reúne essa cópia e as etapas herdadas da imagem base.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Figura 1 - Histórico de criação da imagem projeto:v1

IMAGE	CREATED	CREATED BY	SIZE
b89d0df38ef3	Less than a second ago	COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.…	237B
<missing>	47 hours ago	RUN /bin/sh -c set -x && apkArch="$(cat …	50.1MB
<missing>	47 hours ago	ENV ACME_VERSION=0.4.1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_RELEASE=1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_VERSION=1.0.2	0B
<missing>	2 days ago	CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]	0B
<missing>	2 days ago	STOPSIGNAL SIGQUIT	0B
<missing>	2 days ago	EXPOSE map[80/tcp:{}]	0B
<missing>	2 days ago	ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]	0B
<missing>	2 days ago	COPY 30-tune-worker-processes.sh /docker-ent…	4.62kB
<missing>	2 days ago	COPY 20-envsubst-on-templates.sh /docker-ent…	3.03kB
<missing>	2 days ago	COPY 15-local-resolvers.envsh /docker-entryp…	389B
<missing>	2 days ago	COPY 10-listen-on-ipv6-by-default.sh /docker…	2.14kB
<missing>	2 days ago	COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit	1.62kB
<missing>	2 days ago	RUN /bin/sh -c set -x && addgroup -g 101…	4.42MB
<missing>	2 days ago	ENV DYNPKG_RELEASE=1	0B
<missing>	2 days ago	ENV PKG_RELEASE=1	0B
<missing>	2 days ago	ENV NGINX_VERSION=1.31.8	0B
<missing>	2 days ago	LABEL maintainer=NGINX Docker Maintainers <d…	0B
<missing>	2 days ago	CMD ["/bin/sh"]	0B
<missing>	2 days ago	ADD alpine-minirootfs-3.24.3-x86_64.tar.gz /…	8.43MB

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

A Figura 1 registra o resultado de docker history projeto:v1: COPY aparece com 237 B, acompanhado das instruções herdadas de nginx:alpine, o que permite reconhecer a inclusão do HTML na imagem.

1.2 Execução e resposta da versão 1

Figura 2 - Resposta HTTP do container web-v1

```
docker ps
curl http://localhost:8080
bc610869a693a903105e6bb46209a0447210ce4e710b7c66f20022c1c0a5d7f7
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORT
bc610869a693   projeto:v1    "/docker-entrypoint.…"   1 second ago    Up Less than a second    0.0
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 2, a consulta curl http://localhost:8080 devolve o HTML com Versão 1; o resultado confirma que a primeira imagem está sendo usada para servir a página.

1.3 Alteração do arquivo sem atualizar o container

Figura 3 - Arquivo local na versão 2 e resposta ainda na versão 1

```
root@ubuntu:~/ck-atividades-docker/atividades/docker-camadas/site-aula2$ cp versoes/index-v2.htr
cat index.html
curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 2 - página atualizada</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
<p>Turma: 2ºC - Informática para Internet</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

A Figura 3 mostra que cat lê Versão 2 no arquivo alterado, enquanto curl ainda recebe Versão 1; portanto, a mudança na pasta local não modificou o conteúdo servido por web-v1.

1.4 Construção e coexistência das duas imagens

Após a alteração do HTML, foi construída a imagem projeto:v2. A entrada COPY passou de 237 B no histórico de v1 para 306 B em v2. A listagem da Figura 4 mostra as duas imagens com identificadores diferentes.

Figura 4 - Listagem das imagens projeto:v1 e projeto:v2

```
IMAGE          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
projeto:v1     b89d0df38ef3       63MB            0B     U
projeto:v2     9b0ee23e6979       63MB            0B
```

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 4, docker images apresenta projeto:v1 e projeto:v2 simultaneamente, confirmando que criar a segunda imagem não excluiu a primeira.

1.5 Substituição do container e resposta da versão 2

Figura 5 - Execução de web-v2 e resposta com a página atualizada

```
root@ubuntu:~/ck-atividades-docker/atividades/docker-camadas/site-aula2$ docker stop web-v1
docker rm web-v1
docker run -d --name web-v2 -p 8080:80 projeto:v2
curl http://localhost:8080
web-v1
web-v1
fc23b7cbb6723994fd40fd147208a7338e57121f115767f8d8214984a6a8f663
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 2 - página atualizada</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
<p>Turma: 2°C - Informática para Internet</p>
</body>
</html>
```

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

A Figura 5 registra a parada e a remoção de web-v1, seguidas da criação de web-v2; o curl retorna Versão 2 e a turma, comprovando que a atualização passou a ser servida pelo novo container.

A publicação 8080:80 foi reutilizada depois que web-v1 parou. A imagem v2 já existia, mas sua página só passou a ser atendida nessa porta quando web-v2 foi iniciado.

2 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES

1. Por que o container antigo não mudou quando editamos index.html?

A instrução COPY guardou uma cópia do HTML dentro da imagem durante o build. O container web-v1 utilizava essa imagem, sem compartilhar a pasta local por volume. Por isso, alterar index.html na pasta não atualizou a página em execução.

2. Qual a função de docker history?

O docker history mostra o histórico de criação da imagem, incluindo instruções e os tamanhos associados. Ele ajuda a localizar COPY e etapas da base. Esse histórico não equivale a um mapa exato de cada arquivo ou camada física.

3. Por que precisamos parar o container antigo antes de usar a mesma porta 8080?

A porta 8080 já estava publicada por web-v1. A parada desse container liberou a porta para a nova execução. A remoção eliminou o container parado, sem apagar sua imagem; assim, web-v2 pôde usar a mesma publicação 8080:80.

4. Qual a diferença entre construir imagem e executar container?

Construir uma imagem é processar o Dockerfile e reunir os arquivos com docker build. Executar um container é criar e iniciar uma instância dessa imagem com docker run. O build de projeto:v2 não substituiu automaticamente o container web-v1.

O exercício mostrou que a imagem e o container têm funções diferentes. Para disponibilizar o HTML atualizado, foram necessárias duas ações: construir a nova imagem e iniciar um container a partir dela.

REFERÊNCIAS

CAMADAS e execução de instruções. Aula 22. Material didático fornecido para a atividade. [S. l.: s. n.], [s. d.].

CENTRO PAULA SOUZA. Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. São Paulo: Centro Paula Souza, 2015.